

PLC alapismeretek - 10. hét

FELADATLAP - A PID szabályozás alapjai • 12. évfolyam • IAP

Név: _____

Dátum: _____

1. Vezérlés vagy szabályozás?

Jellemző	Vezérlés / Szabályozás
Nincs visszacsatolás	_____
Zárt rendszer	_____
Előre meghatározott működés	_____
Folyamatos korrekció	_____
Termosztát	_____

2. A PID tagjai

P tag feladata:

I tag feladata:

D tag feladata:

3. Kemencepélda

A kívánt hőmérséklet 200 °C, a mért érték 185 °C. Mit tesz a PID szabályozó a forrásanyag példája szerint?

Mi történik a célérték közelében?

4. Túl nagy P erősítés

Milyen jelenséget okozhat túl nagy P erősítés?

5. Gyakori hibák

☐ Túl nagy P erősítés

- ☐ Túl lassú integrálás
- ☐ Hibás érzékelő
- ☐ Nem megfelelő mintavételi idő
- ☐ Zajos analóg jel

6. Ipari alkalmazások

Sorolj fel három, a tananyagban szereplő PID alkalmazást!

1. _____
2. _____
3. _____

7. Gyors ellenőrzés

- ☐ A szabályozásban van visszacsatolás. IGAZ / HAMIS
- ☐ A P tag az aktuális hiba nagyságára reagál. IGAZ / HAMIS
- ☐ Az I tag a hiba változási sebességét figyeli. IGAZ / HAMIS
- ☐ A D tag segíthet csökkenteni a túllendülést. IGAZ / HAMIS